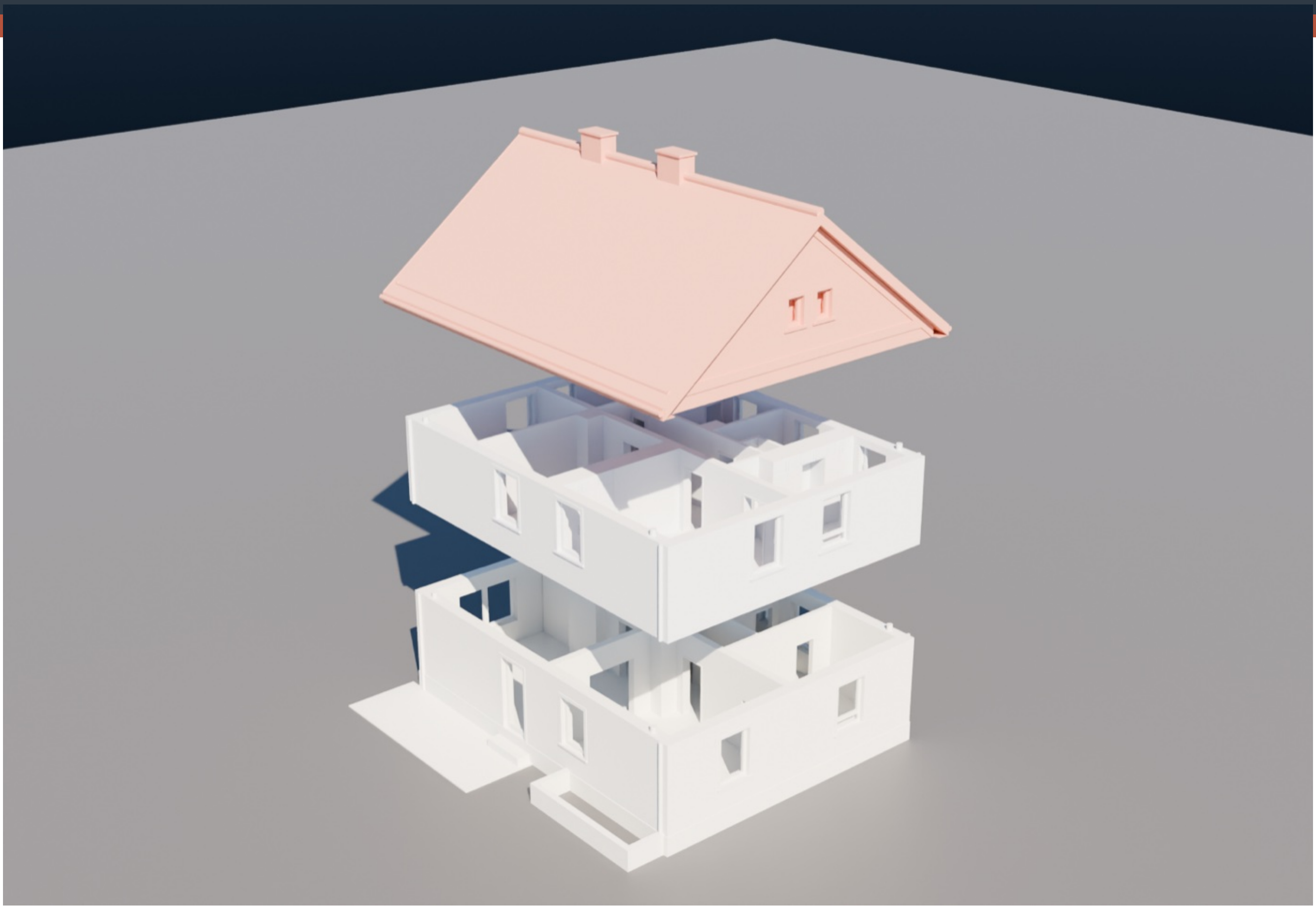
DRUCKANLEITUNG · 3D-MODELL

Einfamilienhaus

Stapelbares Hausmodell im Maßstab 1:60

Baujahr ca. 1950

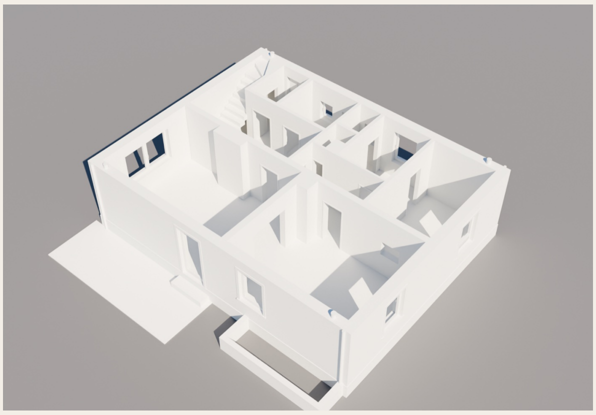
3	Druckteile
1:60	Maßstab
≈ 19 cm	Gesamthöhe
P1S	Bambu Lab



Abheben statt Aufschneiden

Das Modell besteht aus drei übereinander gesteckten Teilen: **Erdgeschoss**, **Obergeschoss** und **Dach**. Hebt man ein Teil ab, sieht man den Grundriss des Geschosses darunter mit allen Innenwänden, Türöffnungen, Treppen und Einbauten. Zentrierstifte halten die Teile exakt übereinander.

1 Die drei Druckteile

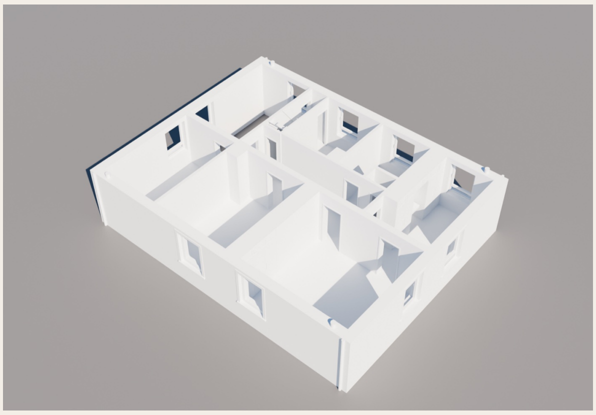


1 Erdgeschoss

207 × 214 × 60 mm

`Haus_M1-60_1_EG.stl`

Ab Geländeoberkante mit Terrasse, Eingangspodest, Brüstung des Kellerabgangs. Nach oben offen: Küche, Wohn-/Esszimmer, Bad, Kamin, Treppen. 4 Zentrierstifte auf den Mauerecken.

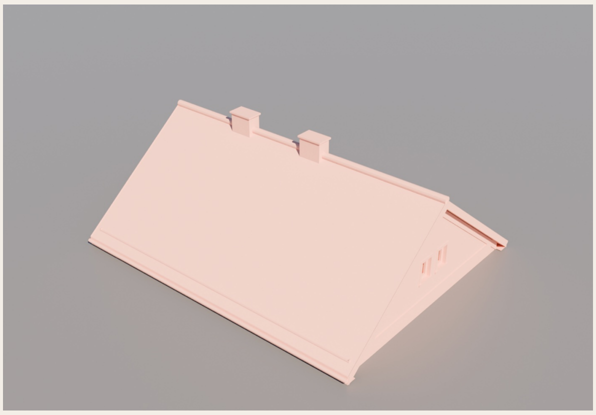


2 Obergeschoss

201 × 160 × 48 mm

`Haus_M1-60_2_OG.stl`

Mit Fußboden und Treppenöffnung, Zimmer 13–19, Bad mit Abstellraum, Raumspar-Bodentreppe, Einbauschrank mit Waschtischnische. Unten 4 Löcher, oben 4 Stifte.



3 Dach

209 × 174 × 81 mm

`Haus_M1-60_3_Dach.stl`

Satteldach 38° mit Giebeln, Giebelfenstern, Schornsteinen, Rinnen und Ortgang. Massiv gefüllt, damit keine geschlossenen Hohlräume entstehen. Unten 4 Löcher.

✓ Jedes Teil passt einzeln in den Bauraum des P1S (256 × 256 × 256 mm), mind. 20 mm Rand ringsum.

2 Einstellungen in Bambu Studio

Einstellung	Empfehlung	Warum
Düse	0,4 mm	Standard; feine Details sind ca. 0,7–0,8 mm stark
Schichthöhe	0,12–0,16 mm	saubere Fensterrahmen, Gesimse, Ortgang
Wände	3 Perimeter	stabile Innenwände (1,2–4 mm Modellstärke)
Wandgenerator	Arachne	druckt auch Stege unter 2 Düsenbreiten (Zargen, Wangen)
Füllung	10–15 %, Gyroid	Dach ist massiv – spart Material und Zeit
Stützen	Tree (auto), nur auf Druckplatte	Fensterstürze, Treppen, Traufüberstand
Überhangwinkel	35–40°	Dachuntersicht 38° braucht unten Stützen
Brim	aus (EG: optional 3 mm)	große, plane Auflageflächen
Material	PLA / PLA Matte	geringer Verzug, gut nachzubearbeiten
Gehäuse	Fronttür offen oder Deckel ab	PLA im geschlossenen P1S wird zu warm
Loch-Kompensation	XY +0,05 bis +0,10 mm	falls die Zentrierstifte zu stramm sitzen

3 Farben nach Bauteil

⬜ **EG + OG**

Weiß oder Hellgrau – wirkt wie Putz

🟥 **Dach**

Terrakotta / Ziegelrot – wie die Tonziegel

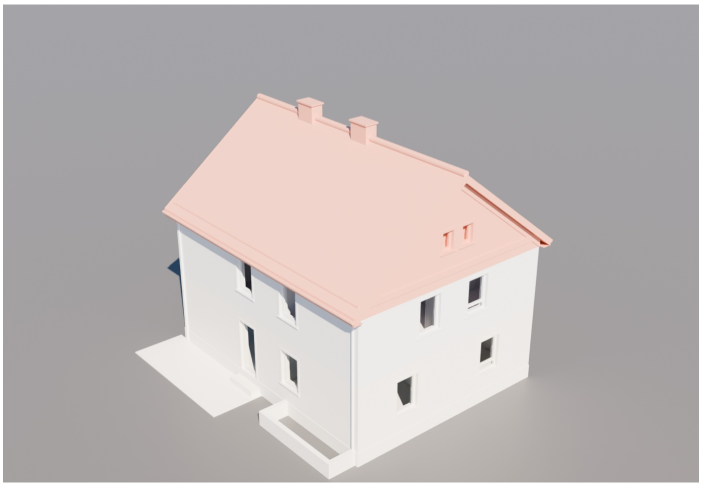
◼ **Alternative**

Ganz in Hellgrau – klassisches Architekturmodell

4 Keine Reparatur nötig

Jedes Teil ist **ein geschlossener, wasserdichter Körper** (mit Bambu Studio geprüft: *manifold* = *yes*). Beim Import sollte keine Fehlermeldung erscheinen. Die Funktion **„Modell reparieren“** gibt es in Bambu Studio nur unter Windows – auf dem Mac wird sie für diese Dateien nicht gebraucht.

5 Zusammenbau



1. **Stützen entfernen** – besonders in Fensternischen, unter Treppen und an der Traufe.
2. **Stifte prüfen** – die 4 Stifte (Ø 3 mm) auf EG und OG sauber entgraten.
3. **Probe stecken** – OG auf EG setzen. Klemmt es, Löcher mit 3,5-mm-Bohrer von Hand nachbohren.
4. **Dach aufsetzen** – die Giebel stehen über der West- und Ostwand.
5. **Nicht kleben** – die Teile bleiben abnehmbar, sonst sieht man die Grundrisse nicht mehr.

6 Was bewusst weggelassen wurde

– **Glasscheiben**	bei 1:60 nur 0,07 mm – Fenster sind offene Nischen mit Rahmen
– **Türblätter**	0,7 mm Platten wären zu bruchempfindlich – Zargen zeigen die Öffnungen
– **Geländer & Handläufe**	Stäbe unter 0,5 mm sind nicht druckbar
– **Keller & Lichtschächte**	liegen unterhalb der Geländeoberkante
– **Dachboden-Innenraum**	das Dach ist massiv, um eingeschlossene Stützen zu vermeiden

7 Profi-Tipps

Druckzeit	Grobe Schätzung: 6–9 h (EG), 4–6 h (OG), 5–8 h (Dach) bei 0,16 mm – verbindlich ist die Zeit im Slicer.
Reihenfolge	Erst das OG drucken: es ist das kleinste Teil und zeigt schnell, ob Stifte und Löcher passen.
Dach-Optik	Dach in Terrakotta drucken – „Fuzzy Skin“ (nur äußere Wand) gibt der Dachfläche eine raue Ziegel-Anmutung.
Nachbearbeitung	Fensternischen mit Cutter oder Nadelfeile säubern; Fassaden mit Acryl-Hellgrau-Blau (#BCC4CE) und Faschen in Dunkelgrau bemalen – wie im Exposé.